

Análise de batalhas Pokémon

Lucas R. F. da Silva, Pedro Magedanz e Victorio Faraco

8 de junho de 2026

Introdução

O documento a seguir apresenta uma análise do combate entre dois times Pokémon. Para realização do trabalho, foram simulados combates *1 vs. 1* entre os Pokémon de cada time. Os times escolhidos para a análise foram:

Time A	Time B
Charizard	Blastoise
Venusaur	Arcanine
Gengar	Sceptile
Garchomp	Alakazam
Pikachu	Jolteon
Lapras	Dragonite

Golpes escolhidos

Para simplificar a análise, foram considerados apenas dois golpes por Pokémon: um golpe ofensivo e o *Recover*, o qual todos têm acesso, e que recupera 50% da vida do Pokémon.

Golpes do Time A

Pokémon	Golpe
Charizard	Flamethrower
Venusaur	LeafStorm
Gengar	ShadowBall
Garchomp	Earthquake
Pikachu	Thunderbolt
Lapras	HydroPump

Golpes do Time B

Pokémon	Golpe
Blastoise	HydroPump
Arcanine	Flamethrower
Sceptile	LeafStorm
Alakazam	ShadowBall
Jolteon	Thunderbolt
Dragonite	Earthquake

Critério de vitória

Para determinar a vitória de um Pokémon ou de outro em determinado combate, considerou-se a quantidade total de estados em que o Pokémon se saiu vitorioso. Por exemplo, se o *Pikachu* venceu o *Jolteon* em 3 estados diferentes, mas o *Jolteon* venceu o *Pikachu* em 4 estados, então o vencedor do combate entre os dois seria o *Jolteon*. Da mesma forma, se o *Pikachu* venceu o *Jolteon* em 3 estados, e o *Jolteon* venceu o *Pikachu* em 3 estados, então não há vencedor e o combate é considerado um empate.

Assim, para fins de somatório de quantidade de vitórias para o time A ou B, somou-se a quantidade de vitórias de cada Pokémon do time, e o time com mais vitórias é considerado o vencedor geral.

Análise dos combates

1 - Qual dos dois times tem a maior chance de vitória?

Após a execução da simulação, verificamos um empate: 13 vitórias para cada lado. Com isso, conclui-se que, pelo fato de ambos os times serem compostos por Pokémon similares, com os mesmos movimentos, um empate é esperado. As diferenças de vida, força, velocidade, defesa, etc., não foram suficientes para que um time se sobressaísse sobre o outro, o que resultou em um empate geral.

2 - Qual Pokémon possui o melhor desempenho geral nos combates analisados?

O Pokémon que levou vantagem sobre os demais foi o *Venusaur*, com 4 vitórias. Em segundo lugar, com 3 vitórias, estão empatados *Charizard*, *Garchomp*, *Lapras*, *Blastoise*, *Arcanine* e *Dragonite*. Os Pokémon com o pior desempenho foram *Gengar* e *Pikachu*, que não venceram nenhum combate.

Vitórias dos Pokémon do Time A

Pokémon	Vitórias
Charizard	3
Venusaur	4
Gengar	0
Garchomp	3
Pikachu	0
Lapras	3

Vitórias dos Pokémon do Time B

Pokémon	Vitórias
Blastoise	3
Arcanine	3
Sceptile	1
Alakazam	1
Jolteon	2
Dragonite	3

3 - Existe alguma batalha que um Pokémon sempre vença, independente das ações tomadas?

Sim. O combate entre *Charizard* e *Blastoise*, por exemplo, ocasiona em uma vitória do *Blastoise* em todos os estados possíveis. Isso se deve ao fato de o *Blastoise* ser um Pokémon do tipo água, o que lhe dá vantagem sobre o *Charizard*, que é do tipo fogo.

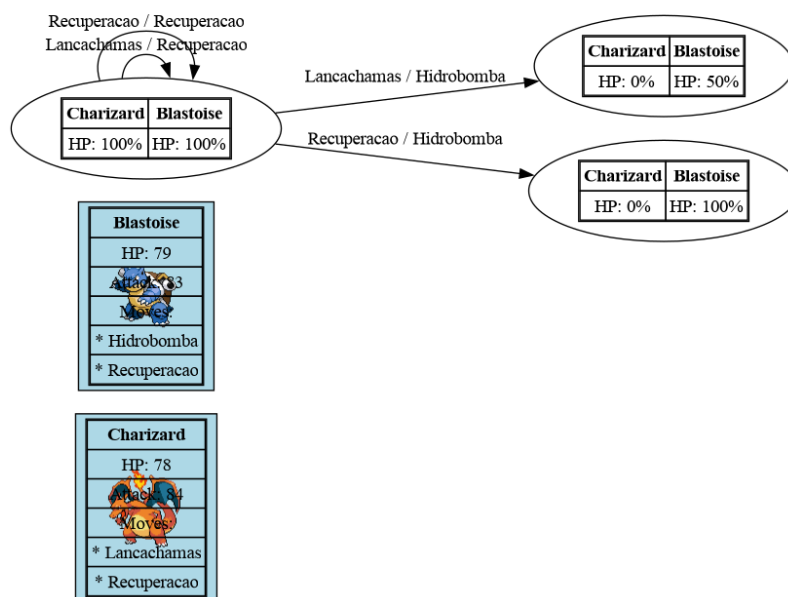


Figura 1: Charizard vs Blastoise

Abaixo está a tabela com todos os combates em que um Pokémon sempre vence, independente das ações tomadas:

Combate	Vencedor
Blastoise vs. Charizard	Blastoise
Charizard vs. Sceptile	Charizard
Charizard vs. Dragonite	Charizard
Venusaur vs. Blastoise	Venusaur
Venusaur vs. Jolteon	Venusaur
Garchomp vs. Jolteon	Garchomp
Dragonite vs. Garchomp	Dragonite
Arcanine vs. Pikachu	Arcanine
Sceptile vs. Pikachu	Sceptile
Jolteon vs. Pikachu	Jolteon
Arcanine vs. Lapras	Arcanine
Lapras vs. Alakazam	Lapras

4 - Existem estados em que a batalha se torna interminável?

Todas as batalhas são *intermináveis*, a não ser que seja estabelecido um limite de turnos. Isso é causado pela habilidade *Recover*, que recupera 50% da vida de um Pokémon.

Como o *Recover* não possui limites ou condições, de modo a poder utilizá-lo a qualquer momento, é possível que ambos os Pokémon fiquem apenas usando o *Recover* e, assim, nunca acabem a batalha. Abaixo está um exemplo, onde o *Charizard* e o *Alakazam* ficam apenas usando o *Recover*.

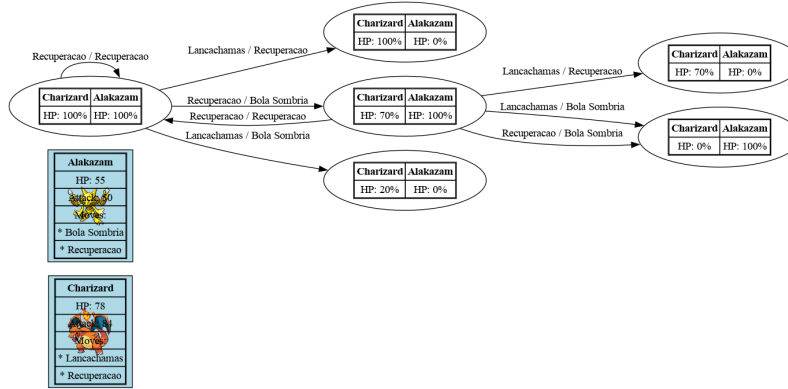


Figura 2: Charizard vs Alakazam

5 - Existem casos em que um Pokémon em desvantagem de tipo ainda consegue vencer?

Sim: a batalha entre o *Pikachu* e o *Blastoise*. O *Pikachu*, sendo um Pokémon do tipo elétrico, tem vantagem sobre o *Blastoise*, que é do tipo água. No entanto, as estatísticas do *Blastoise* são superiores às do *Pikachu*, o que faz com que ele vença a batalha, mesmo estando em desvantagem de tipo.

Claro, há estados em que o *Pikachu* vence o *Blastoise*, mas a maioria dos estados leva à vitória do *Blastoise*.

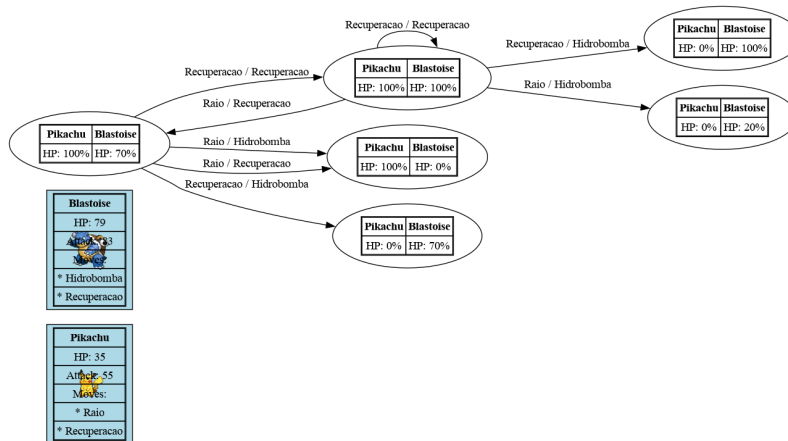


Figura 3: Pikachu vs Blastoise